

INFORME EJECUTIVO: DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y RESILIENCIA DE LA RED DE SUBTERRÁNEOS

Analista: Cristian Añon

Fecha: Septiembre 2026

Período de Análisis: 2013–2026 (Foco operativo: 2022–2025)

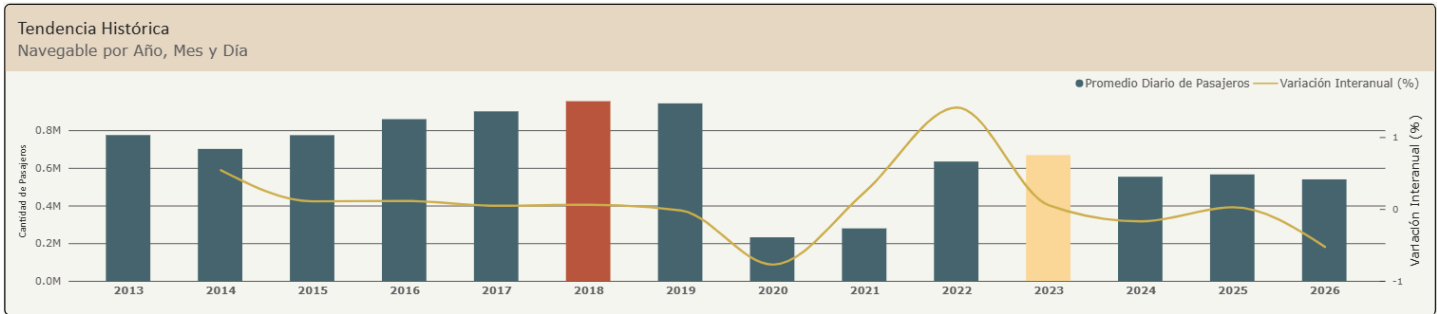
Líneas Bajo Estudio: B, C y D

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe analiza la dinámica estructural, operativa y de infraestructura de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Los hallazgos principales revelan un sistema que opera con un **techo de demanda reducido de forma permanente en un 30% respecto al nivel previo al COVID-19**, una **redistribución del tráfico hacia líneas transversales/periféricas (H y E)** y una **asimetría crítica en la presión de infraestructura**: mientras la Línea C posee holgura en sus accesos (3,7 M pasajeros/molinete), las Líneas B (19,4 M) y D (16,9 M) enfrentan una severa sobreexigencia mecánica concentrada en terminales específicas.

KPI	Valor Observado	Contexto	Análisis
Techo de Demanda Postpandemia	668.201 pax/día (2023)	-30% vs. precovid (954.521 pax -2018-).	Achicamiento permanente del consumo; permite reducir costos fijos.
Brecha Operativa Hábil vs. Fin de Semana	-62,3% en horarios pico.	30.303 pax (sábado) vs. 80.329 pax (hábil).	Oportunidad para mantenimiento, ahorrar energía y desgaste.
Estrés de Infraestructura por Molinete	19,4 M pax/molinete (Línea B)	5x la carga media de Línea C (3,7M).	Riesgo crítico de rotura y demoras por desbalance de accesos.

2. Macro y Tendencias Estructurales (2013-2026)



Período	Techo de Demanda (promedio diario)	Observación
2013 – 2019	954.521 pasajeros (año 2018)	Techo histórico previo al COVID-19.
2020 – 2026	668.201 pasajeros (año 2023)	Caída de demanda ~30%.

Hallazgos:

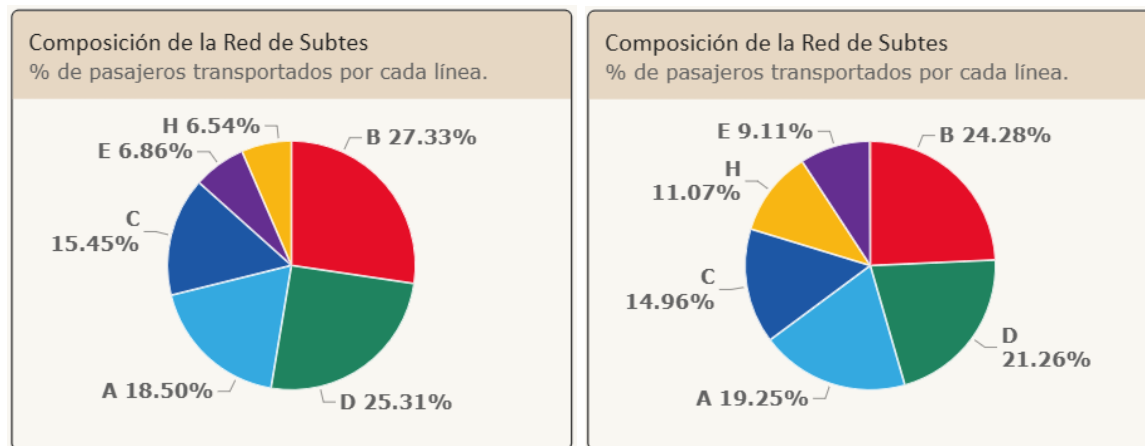
- **Estancamiento estructural del volumen:** La red pasó de un pico prepandemia en 2018 de 954.521 pasajeros diarios en promedio, a un nuevo techo pospandemia de 668.201 pasajeros en 2023. La falta de recuperación posterior confirma una contracción definitiva del uso por la consolidación del trabajo híbrido. Sin embargo, es importante notar que la caída no ocurre exclusivamente en los días laborales: al comparar ambos períodos, también se observa una disminución considerable en los fines de semana.¹

Período	Promedio de pasajeros diarios los días sábado	Promedio de pasajeros diarios los días domingo
2013 – 2019	416.563 pasajeros	207.811 pasajeros
2020 – 2026	306.229 pasajeros	164.356 pasajeros

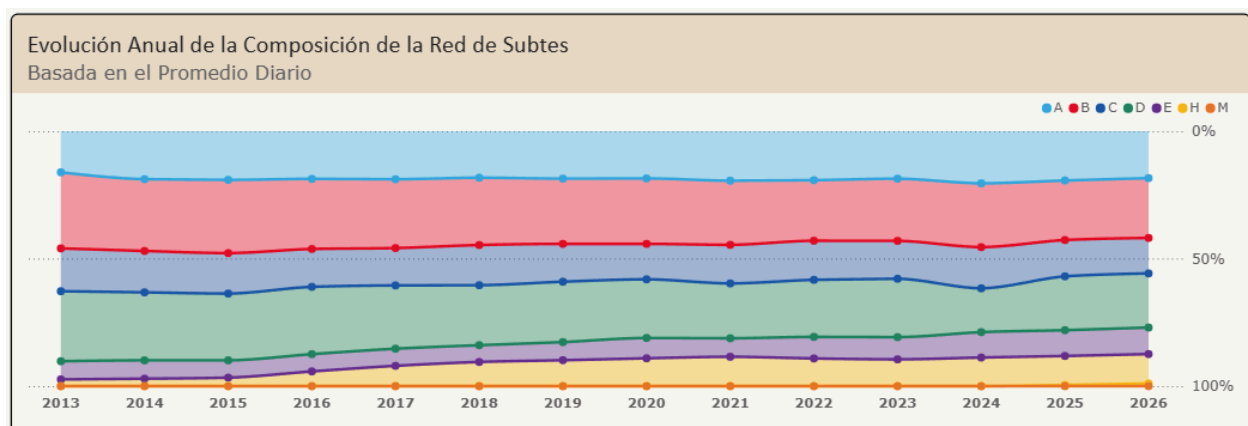
¹ Ver la sección [“Apéndice metodológico”](#).

- **Desconcentración hacia líneas periféricas:**

- Las **Líneas B y D** redujeron conjuntamente su participación del **52,64% al 45,54%** (-7,1 puntos porcentuales).
- La **Línea H** creció del **6,54% al 11,07%** (un incremento relativo de +69,3%), consolidando su rol de anillo conector transversal.
- La **Línea E** incrementó su cuota del **6,86% al 9,11%**, capturando mayor volumen gracias a sus extensiones a Retiro.



2013-2019 (izq.) vs. 2020-2026 (der.)

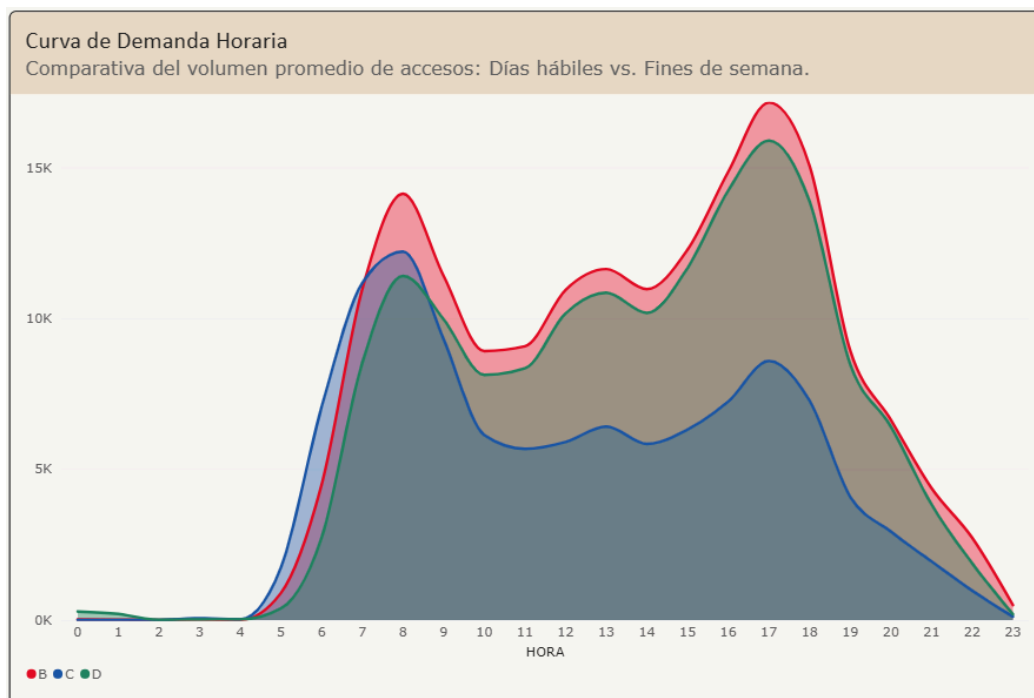


Evolución histórica

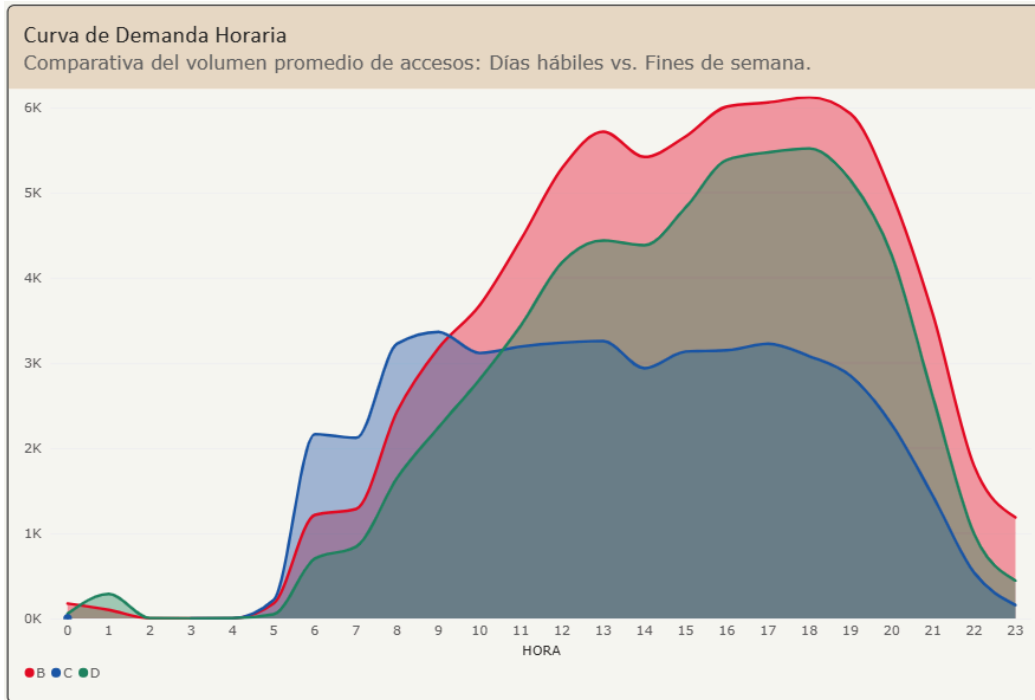
3. Dinámica Temporal y Programación Horaria (2022-2025)

Comportamiento General de la Red:

- **Días hábiles:** Curva bimodal pronunciada. El pico matutino consolida su máximo entre las **8:30 y las 8:45 hs con un promedio de ~ 10.600 pasajeros**. Si extendemos la **ventana temporal desde las 8 hasta las 9 hs, ese número asciende a ~ 40.000**. El pico vespertino, más agudo, ocurre entre las **17:00 y 17:15 hs con un promedio de ~ 12.200 pasajeros**. También se detectan picos de intensidad media en el primer cuarto de las **13 hs con ~8.500 pasajeros** durante los meses activos (ej. mayo) que corresponden con los horarios de almuerzo, y de cambios de turno escolares. Durante el receso de verano (ej. febrero) ese pico desciende a unos ~ 4.500 pasajeros para la misma hora.
- **Fines de semana:** Curva unimodal y amesetada. El pico de sábado se alcanza entre las **13 y las 14 hs (30.303 pax)**, representando un **62% menos de demanda instantánea** respecto al pico máximo de un día hábil.
- **Valles operativos:** El mínimo durante los días hábiles ocurre los **en la ventana de 10 a 11 hs (~10.400 pax totales)**.



Día Laboral



Fin de Semana

Línea	Pico Principal	Volumen	Perfil Principal	Pico Secundario	Volumen	Perfil Secundario
B	17 a 18 hs	17.948 pax	Egreso / Vespertino	08 a 09 hs	15.074 (-16%)	Ingreso / Matutino
C	08 a 09 hs	12.819 pax	Ingreso / Matutino	17 hs a 18 hs	9.020 (-29.6%)	Egreso / Vespertino
D	17 a 18 hs	16.814 pax	Egreso / Vespertino	08 a 09 hs	12.272 (-27%)	Ingreso / Matutino

- **Asincronía intermodal:** La Línea C opera como una línea de ingreso matutino, absorbe el caudal de transbordo desde la estación Constitución a las 8:30 hs, mientras que las estaciones Pellegrini (Línea B) y Catedral (Línea D) funcionan como líneas de egreso vespertino (capturan el retorno desde el centro hacia el norte/noroeste a las 17 hs).
- **Ventana de crecimiento:** Tomando como caso la Línea B, en la ventana de 6 a 8 hs el caudal de pasajeros se triplica (4.489 a 14.126 pax), y entre las 17 y las 20 hs desciende un 61% (17.145 a 6.632 pax), requiriendo una coordinación estricta en el despacho y retiro de formaciones.

Matriz de Concentración y Picos Críticos							
Identificación de franjas horarias de máxima congestión a lo largo de la semana.							
HORA	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
0	44	3	41	12	2	357	120
1	39	1	37	4	1	95	106
2	3	1	1	11		1	1
3	1		1	34	1		1
4	1	4	2	14	2	1	1
5	885	919	911	903	877	176	96
6	4,514	4,666	4,508	4,477	4,273	1,296	97
7	10,588	11,653	11,446	11,160	10,003	2,323	241
8	13,362	15,074	14,880	14,771	12,546	3,617	1,239
9	10,662	11,986	11,899	12,005	10,466	4,636	1,699
10	8,262	9,171	8,985	9,406	8,737	5,177	2,165
11	8,448	9,166	9,117	9,476	9,151	5,988	2,898
12	10,158	11,060	11,146	11,347	11,014	7,074	3,490
13	10,737	11,753	11,863	12,071	11,728	7,766	3,651
14	10,080	11,009	11,180	11,378	11,192	7,135	3,691
15	11,394	12,240	12,544	12,700	12,518	7,115	4,192
16	13,999	15,029	15,168	15,426	14,662	7,239	4,770
17	16,346	17,878	17,617	17,948	15,946	7,067	5,041
18	14,101	15,585	15,488	15,967	14,119	7,056	5,168
19	7,876	8,679	8,955	9,490	9,627	6,874	4,967
20	5,785	6,296	6,607	6,986	7,495	5,975	3,988
21	3,768	4,079	4,415	4,512	5,073	4,284	2,847
22	2,191	2,549	2,740	2,869	3,269	2,849	734
23	322	386	439	508	820	1,249	21
Total	162,952	178,814	179,707	182,884	173,114	94,859	50,855

Línea B - Ventanas Temporales de 1 hora

Matriz de Concentración y Picos Críticos							
Identificación de franjas horarias de máxima congestión a lo largo de la semana.							
HORA	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
0	1			1	1	1	2
1			2	1			
2		3	1		5		
3		1	1		122	1	
4	2	2	2	1	92	1	1
5	1,767	1,775	1,729	1,755	1,695	227	15
6	6,951	7,222	7,049	7,184	6,888	2,432	30
7	10,510	11,580	11,590	11,490	10,678	3,917	296
8	11,338	12,784	12,618	12,819	11,484	4,889	1,540
9	8,723	9,513	9,603	9,805	8,850	4,860	1,843
10	5,712	6,191	6,250	6,442	6,070	4,209	2,006
11	5,377	5,664	5,748	5,903	5,677	4,016	2,354
12	5,572	5,890	5,996	6,123	5,919	4,015	2,446
13	6,105	6,438	6,438	6,634	6,451	4,035	2,465
14	5,464	5,809	5,890	6,113	5,899	3,686	2,174
15	5,813	6,327	6,348	6,608	6,469	3,747	2,509
16	6,702	7,307	7,296	7,577	7,320	3,754	2,531
17	8,095	8,970	8,764	9,020	8,083	3,630	2,812
18	6,781	7,545	7,433	7,598	6,985	3,398	2,751
19	3,660	3,970	4,034	4,214	4,547	3,045	2,649
20	2,623	2,783	2,854	2,971	3,407	2,560	1,993
21	1,746	1,844	1,913	1,958	2,239	1,624	1,246
22	860	949	958	974	1,113	776	302
23	88	95	107	107	154	162	6
Total	103,078	112,166	112,384	114,488	109,411	58,792	31,608

Línea C - Ventana Temporal de 1 hora

Matriz de Concentración y Picos Críticos

Identificación de franjas horarias de máxima congestión a lo largo de la semana.

HORA	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
0	513	1	156	251	402	488	23
1	817	2	1	329	136	121	420
2	1	7	10	4	1	3	1
3	1	168	18	2	1	1	
4	2	46	43	3	2	3	1
5	385	403	380	389	371	50	11
6	2,762	2,880	2,751	2,771	2,493	739	81
7	8,172	9,174	8,959	8,617	7,709	1,577	102
8	10,761	12,272	12,134	11,983	9,871	2,445	851
9	9,250	10,687	10,423	10,455	9,013	3,206	1,259
10	7,443	8,433	8,353	8,653	7,741	3,739	1,859
11	7,608	8,500	8,514	8,745	8,335	4,395	2,461
12	9,271	10,376	10,388	10,648	10,145	5,334	3,008
13	9,845	11,134	11,003	11,456	10,803	5,834	3,053
14	9,231	10,256	10,314	10,800	10,303	5,517	3,221
15	10,693	11,853	11,716	12,332	11,775	5,979	3,672
16	13,200	14,601	14,416	14,905	14,060	6,395	4,367
17	14,824	16,674	16,472	16,814	14,669	6,324	4,605
18	12,873	14,497	14,380	14,895	12,687	6,365	4,655
19	7,406	8,425	8,616	9,101	8,779	6,008	4,273
20	5,556	6,268	6,448	6,793	6,986	5,262	3,253
21	3,344	3,663	3,870	4,021	4,222	3,358	1,835
22	1,552	1,858	1,883	1,982	2,113	1,711	284
23	145	182	176	207	237	479	91
Total	142,889	160,494	159,711	163,309	150,853	73,586	41,980

Línea D - Ventana Temporal de 1 hora

Matriz de Concentración y Picos Críticos

Identificación de franjas horarias de máxima congestión a lo largo de la semana.

HORA	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
0	414	2	128	142	259	461	130
1	622	2	6	166	106	100	154
2	2	4	6	7	4	2	1
3	1	85	10	18	62	1	1
4	2	23	16	9	44	3	1
5	3,021	3,091	2,999	3,042	2,909	452	26
6	14,124	14,740	14,280	14,390	13,586	4,457	95
7	29,152	32,319	31,951	31,170	28,278	7,786	633
8	35,358	40,070	39,516	39,336	33,806	10,904	3,589
9	28,546	32,083	31,876	32,167	28,243	12,671	4,753
10	21,382	23,755	23,549	24,417	22,510	13,072	5,966
11	21,433	23,330	23,379	24,036	23,163	14,399	7,643
12	24,956	27,327	27,480	27,986	27,078	16,372	8,863
13	26,687	29,272	29,198	30,018	28,982	17,522	9,131
14	24,686	27,025	27,235	28,053	27,294	16,259	8,973
15	27,797	30,364	30,495	31,370	30,706	16,726	10,295
16	33,712	36,728	36,742	37,655	35,771	17,266	11,560
17	39,265	43,233	42,695	43,577	38,698	17,021	12,387
18	33,632	37,383	37,163	38,095	33,609	16,788	12,457
19	18,872	20,894	21,563	22,672	22,869	15,754	11,793
20	13,858	15,170	15,785	16,602	17,754	13,593	9,111
21	8,810	9,533	10,102	10,421	11,433	9,102	5,854
22	4,589	5,302	5,562	5,788	6,485	5,257	1,313
23	549	660	717	816	1,199	1,883	78
Total	408,919	451,473	451,802	460,680	433,378	227,237	124,442

Combinados (B, C, D) - Ventana Temporal de 1 hora

4. Infraestructura y Cuellos de Botella (2022-2025)

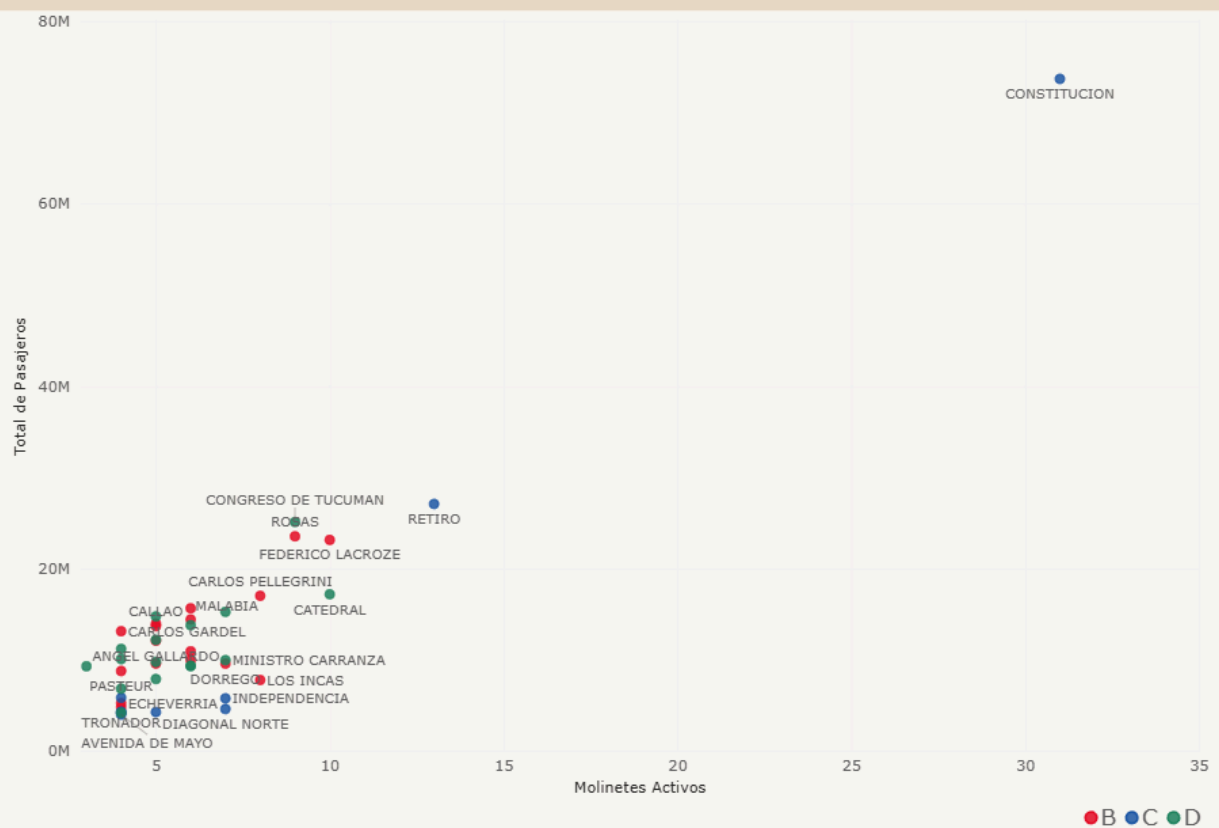
Línea	Carga Media por Molinete	Diagnóstico de Estrés
B	19,4 M pax / molinete	Estrés crítico.
D	16,9 M pax / molinete	Estrés elevado.
C	3,7 M pax / molinete	Holgura estructural.

Mapa de Riesgo Crítico por Estación y Molinete:

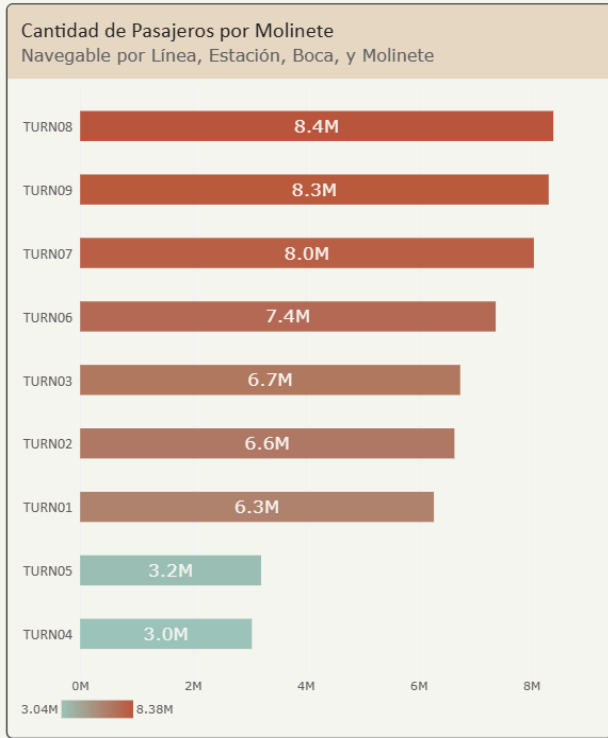
- **Federico Lacroze (Línea B - 10 molinetes): Boca Oeste** concentra la carga en los **molinetes 9** (2,33 M pax/molinete), **8** (2,32M pax/molinete) y **7** (2,21M pax/molinete), procesando 35% por encima del molinete contiguo (6: 1,77M). Evidencia un sesgo de circulación no balanceado desde el transbordo del FFCC Urquiza.
- **J. M. de Rosas (Línea B - 9 molinetes):** Concentración alta en los **molinetes 7** (2,50 M pax/molinete) y **6** (2,42 M pax/molinete) sobre el total disponible.
- **Congreso de Tucumán (Línea D - 9 molinetes):** Exigencia crítica en **Boca Norte (2 y 3)** y **Boca Oeste (1, 2 y 3)**, reflejando distribución deficiente y riesgo de colapso en accesos.
- **Constitución (Línea C - 31 molinetes):** Pese a la solvencia global de la estación, la **Boca Plaza** requiere atención preventiva en los molinetes **10, 11 y 9** debido al flujo directo peatonal.
- **Retiro (Línea C - 13 molinetes):** Representa un punto de seguimiento operativo constante al concentrar la articulación tri-ferroviaria de la cabecera norte.

Saturación y Cuellos de Botella

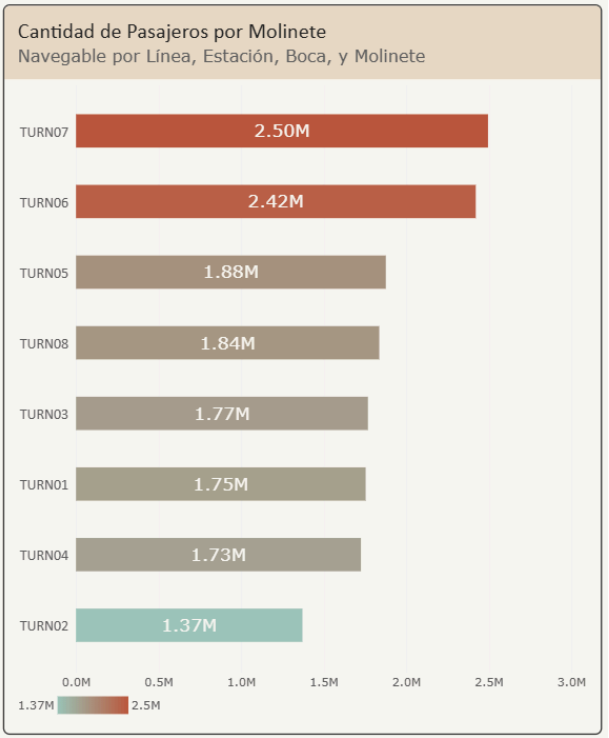
Identificación de estaciones con déficit de infraestructura frente a la demanda histórica.



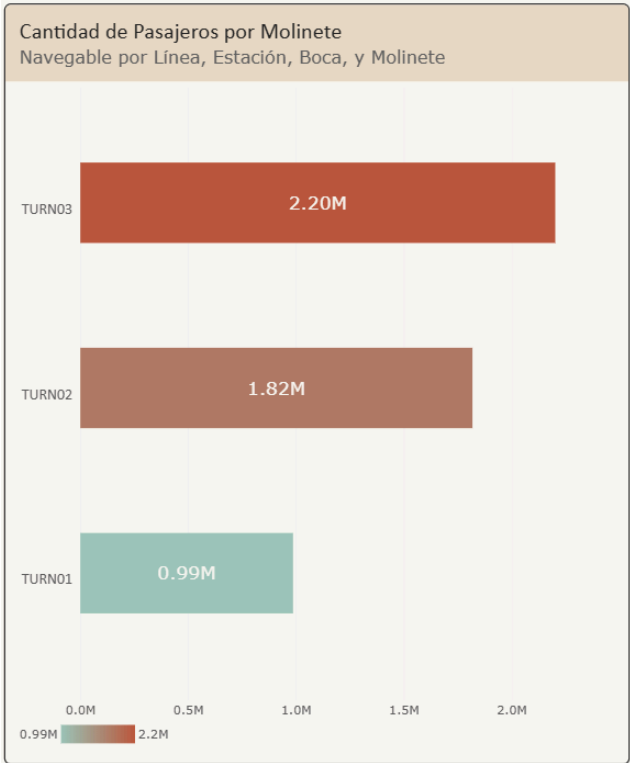
Distribución de la carga de pasajeros/molinetes por estación (2022-2025).



Estación Federico Lacroze - Boca Oeste



Estación Rosas - Boca Oeste



Estación Congreso de Tucumán - Boca Norte

5. Acciones Recomendadas

Atacar el desgaste desigual en accesos

- **Revisar primero los molinetes "estrella":** En lugar de hacer revisiones generales a toda la estación por igual, priorizar las cuadrillas de mantenimiento en los molinetes que detectamos con más de 2 millones de usos en el período analizado (*Lacroze, Rosas y Congreso de Tucumán*).
- **Cartelería y distribución de filas:** Colocar señalización clara en los accesos de *Lacroze* para guiar a los pasajeros hacia los molinetes menos saturados (del 1 al 6) y descongestionar los restantes. Lo mismo aplica para el resto de estaciones detectadas con un caudal desigual.

Alinear el servicio a los horarios de la gente

- **Diferenciar la mañana de la tarde según la línea:** Reforzar la salida de trenes en la Línea C temprano (8 a 9 hs) para recibir el tren de Constitución. Concentrar el mayor esfuerzo de las Líneas B y D a la salida laboral (17 a 18 hs).
- **Recortar capacidad ociosa:** Reducir la cantidad de trenes que circulan en momentos donde los datos muestran un flujo disminuido (como los lunes a las 10:45 hs o los fines de semana), cuidando costos y desgaste de material.
- **Mantenimiento de unidades:** Programar estratégicamente la reparación y mantenimiento de unidades dentro de los días y horarios con mesetas operativas.

Corregir los cuellos de botella estructurales

- **Evaluar incorporar más molinetes en terminales colapsadas:** Presentar al área de infraestructura la necesidad de sumar molinetes en *Rosas y Congreso de Tucumán* (que hoy tienen solo 9 para absorber flujos masivos), tomando como referencia la fluidez que logra *Constitución*.

6. Apéndice metodológico

Alcance y Limitaciones del Dataset

El presente análisis es solo uno de los muchos que se pueden realizar con el conjunto de datos actual. Podríamos profundizar en cada una de las líneas restantes, sus estaciones, bocas y molinetes, así como rastrear el movimiento de los pasajeros durante el día con una ventana temporal de hasta 15 minutos. Esto nos permitiría realizar análisis mucho más detallados e incluso correlacionarlos con eventos específicos en la ciudad.

Asimismo, para comprender mejor las dinámicas de uso de la red de subtes, sería muy provechoso contar con un análisis similar de los demás medios de transporte público (trenes y colectivos).

Por otra parte, al descartarse las columnas referidas a los tipos de pago, este conjunto de datos se ve limitado en cuanto a la información de carácter comercial o económico que puede brindar.

Sensibilidad a ciclos económicos

En este análisis no se tomaron en consideración las columnas *pax_pagos* - *pax_pases_pagos* - *pax_franq* que vienen en los conjuntos de datos crudos del Gobierno de la Ciudad, ya que escapan a los objetivos del análisis estructural del presente informe. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el aspecto económico es una parte inseparable del sistema de transporte y que, por lo tanto, también influye en la dinámica del uso de la red de subtes. Con esto en mente, se pueden dejar abiertas nuevas preguntas, por ejemplo: La disminución en el uso del subte durante los fines de semana, ¿corresponde a que salimos menos? ¿o tiene que ver con un factor económico? Recordemos que históricamente el subte siempre fué más caro. ¿Disminuyó solamente el uso del subte, o también de los demás medios de transporte?